認知科学 第 28 巻 第 3 号 (2021) pp. 398–409 https://doi.org/10.11225/cs.2021.030
Cognitive Studies: Bulletin of the Japanese Cognitive Science Society, Vol. 28, No. 3, pp. 398–409

認知科学の新しい方法論を目指して：認知科学よビッグサイエンスになれ

斉藤 康己 *

理化学研究所

Towards new methodologies for cognitive science: Cognitive science should be big science!

Yasuki Saito*

RIKEN

This is a short essay based on the author's tiny experience of cognitive science study. It argues that traditional methods of cognitive science such as *production system*, *protocol analysis*, questionnaire through crowd sourcing to name a few are not enough for unraveling detailed mechanism of cognition and thought processes in our brain. After checking pros and cons of these traditional methods, new methodologies are speculated. These new methodologies will use machine learning, the Internet, and robots to their maxima. They try to gather massive recordings of our daily sensory data plus our internal reactions. Recent rapid progress in sensor technologies and machine learning makes it possible to create (i) tools to gather an unprecedented amount of sensory data and (ii) robots which facilitate such massive data gathering.

Keywords: research methodologies for cognitive science（認知科学の研究方法論），artificial intelligence（人工知能），machine learning（機械学習），the Internet（インターネット），robot（ロボット）

Received 6 April 2021

1. はじめに

千葉大で開催された第 32 回認知科学会大会（2015 年）に久しぶりに参加したときに，小橋康章さんから戸田正直先生の国際心理学会での講演の話を聞き，私は “Possible roles of psychology in the very distant future” (Toda, 1971) をその直後に初めて読んだ．戸田先生の再認識の始まりであった．戸田先生には第二回の野田セミナーなどで何度かお会いしたこともあり，少し大風呂敷だがユーモアたっぷりで面白い先生というのが若かった私の浅薄な印象だった．全くもって赤面の至りだが，戸田先生は半世紀も前に大真面目に人類の未来を憂慮されていたのだ．

そのことは，特に日本語で書かれた『心理学の将来』(戸田, 1971) を読むと歴然とする．タイトルは『心理学の将来』だが，それは正に人類の将来をおもんばかった論考である．最後には「薬物による精神制御で人類が化物の集団に変わるぐらいなら，むしろ人類は原爆によってきれいさっぱり絶滅した方がましだ」などというとても過激なことばまで飛び出す．

心理学，あるいは認知科学のことも語られているが，この二つの戸田論考の心理学をはるかに越えたスケールの大きさはなんなのだろう！ 戸田先生の大胆さに触発され勇気付けられて，研究からはもう 20 年近くもご無沙汰していた私が人工知能や認知科学の研究方法論に関して日頃考えていることを思うままに書かせて頂いたのがこの小論である．

戸田先生の問題意識に立ち戻り，本来の認知科学が目指していた「人間の認知のメカニズムの解明」という困難な取り組みに，今であればどのような方法論が可能であるのかを戸田先生の営みを振り返り

斉藤康己 ORCID iD: orcid.org/0000-0002-4833-1402
所属は，国立研究開発法人理化学研究所 情報統合本部 ガーディアンロボットプロジェクト．
* E-mail: yasuki.saito@riken.jp

 ISSN: 1341-7924 © 2021 Japanese Cognitive Science Society

つつ，いくつか具体例を挙げて検討してみたい．

全くの個人的見解であるが，認知科学がさらに発展するための何かの役に立てば幸いである．

2. 人工知能から認知科学へ

先ずは私のささやかな研究者としての営みの経験から話を始めたい．大学修士 1 年の夏（1977 年）から 1 年間筆者は英国 Essex 大学の計算機科学科に国費留学生として留学した．当時 Essex には Pat Hayes など人工知能の研究者が揃っていて，そこで人工知能という分野に初めて触れることになる．計算機科学を学びつつ，私の興味はどんどん人工知能に傾きその分野にかぶれて帰国した．この時に Pat Hayes の元で行った研究については 4.1 節で触れることにする．

1978 年に帰国し，AIUEO[1] という人工知能の勉強会を立ち上げたりして (詳細は，AIR 温故知新プロジェクト, 2019[2] を参照) 10 年ほどは人工知能への興味は持続していたのだが，人間の知的活動の一側面を捉えてそれを実現するプログラムを書くという初期 AI の方法論ではいつまで経っても「人間の脳はどうやって考えているんだろう？」という私が一番知りたいと思っていることにとても近づけないという思いが募ってきた．

1980 年頃から日本でも認知科学への関心が高まり戸田先生，佐伯先生，溝口先生など多くの先生方が野田セミナーなどを通じて新しい学際的な営みとしての認知科学を推進され，私も人工知能よりは認知科学の方が私の興味に合致していると感じて徐々に認知科学に軸足を移していく．

1984 年の夏に，AIUEO でこの頃のもやもやとした状態をメンバーと議論した時のカセットテープが奇跡的に残っていて，それを AIR が文字起こししてくれた記録がある (AIR 温故知新プロジェクト, 2020)．プログラムを書くという手法から決別し，当時私が symbolizer（これについては 5 節の最初のところで説明する）と呼んでいた外界からの入力から内部で記号処理できる記号に至るまでのプロセスが大事で，それができない限り知能の解明は困難と考えていたことがこの記録からわかる．

1) Artificial Intelligence Ultra Eccentric Organization の略
2) 東京大学の江間有紗先生などが温故知新プロジェクトと称して不定期で人工知能関係の研究者にインタビューしたものをまとめたもの．Vol. 5 は私が受けたインタビュー．

3. 私なりの認知科学の目的

人工知能や認知科学の最終目標は今でも「人間の認知や思考のメカニズムの解明」であると考えている．この大きな目標に向かう諸科学の違いは単にアプローチが異なるということだろう．例えば松原 (2020) は『認知科学と人工知能』という解説の中で,「人工知能は知を構成的に理解することであり，認知科学は知を分析的に理解することである」と説明している．あまり分ける必要はないと感じるが，そういう性格付けもできるだろう．

しかし，人工知能から認知科学に軸足を移してみたものの，私のつたない経験から得られる結論は，人工知能も認知科学も私が子供の頃から一番知りたいと思っていた「人間はどうやって頭の中で考えているのか？」という素朴な問いへの答えを未だ与えてはくれないという案外悲観的なものであった．

3.1 メカニズムの解明

メカニズムという言葉は人によってそれぞれ捉え方が違うと思う.「認知や思考」というとても広い人間の活動のメカニズムと言われればそれを研究する分野毎にその意味するところが違うはずである．

脳神経生理学者はたとえば網膜に入った光刺激が視神経を介して一次視覚野に伝達され二次視覚野さらに高次の脳領域にどのように情報が伝達されそれぞれの部位でどのような処理が行われるのかというレベルの記述をメカニズムと呼ぶだろう．一部の昆虫ではかなりわかってきているような詳細のレベルまでをメカニズムと考え知ろうとするだろう．

心理学者はどうか？例えば盛んに研究されている認知バイアスに関しては興味深いバイアスが沢山報告されているが，そのメカニズムについてはヒューリスティクスやショートカットなどの言葉や脳の情報処理のキャパシティの制約などで解説されることが多い．より突っ込んだ説明，たとえばどういう条件が成り立った時に人は熟考モード，Kahneman (2011) が言う所の System 2，にシフトするのかなど基本的なことは分かっていないと思う．それが悪いと言っているのではなく心理学者の関心はそういうメカニズムレベルではなく例えば確証バイアスが裁判における人間の判断などにどう影響するかなどのより社会的な課題に向いているということなのだろう．

私が知りたい「メカニズム」はどちらかというと前者の脳神経生理学者に近い．それを知れば同じ機能が計算機あるいはロボットに実装できるレベルの記述ということになる．そういうレベルの記述を得ることを目指すのが人工知能の研究でありまた認知科学の研究でもあるというのが私の個人的見解である．

3.2 記述のレベル

ここで Marr の情報処理を記述する際の三つのレベルの話に言及しておくことには意味があるだろう (日高, 2017; Marr, 1982)．Marr は視覚などの人間の情報処理の研究では先ずは計算論のレベル（computational level）で問題をきちんと定式化せよという．その下に表現とアルゴリズムのレベル（representational and algorithmic level）があり最下層に実装のレベル（implementation level）あるいは物理的な実現のレベルがあるという．

私は Marr が Vision を書く前に Artificial Intelligence 誌に書いた *Artificial intelligence: A personal view* という痛烈な AI 批判の小論 (Marr, 1977) の印象が強くそこで彼が使っている Type 1 Theory と Type 2 Theory という分類の方が分かり易いと思う．

簡単に説明しておくと Type 1 Theory というのは情報処理の問題の解決を二つのステップに分けて考えることができる問題．先ずは What と Why をある抽象度で記述し（上記計算論のレベルに対応：ステップ 1)，しかる後にそうやって定式化した問題を解決するための表現とアルゴリズムつまり How を解明するべきである（上記表現とアルゴリズムのレベルに対応：ステップ 2．ここに実装のレベルも含むのかもしれない.）と言っている．

それに対して Type 2 Theory は Type 1 のように問題の定式化とその問題を解決するための表現やアルゴリズムを明確に分離できないような問題についての理論で，具体例として Protein Folding を挙げている．大量のポリペプチド鎖の 3 次元空間内での複雑なインタラクションそのものを示すことでしかそのプロセスを記述することができないような問題である．多分これは全くの憶測であるが Marr は高次の知能の問題は Type 2 Theory しか持たない可能性もあると考えていたのではないだろうか．その意味では Fodor の Central System の考え (Fodor, 1983) に似ているとも言える．とにかくある特定の知的動作のアドホックなプログラムを書いて「できた！」と言って喜んでいるような AI 研究は止めて地道に先ずは低次の認知メカニズム，例えば入力された画像情報から Primal Sketch を抽出するプロセスを Type 1 Theory として記述しようと主張したわけである．

3.3 認知科学が求める記述のレベル

3.1 節の最後で述べたように私が知りたいメカニズムは実装可能なレベルのメカニズムであり Marr の 3 分類に従えば最終的には全てのレベルすなわち計算論，表現とアルゴリズム，そして実装の全てがつまびらかになって初めて「人間の認知や思考のメカニズム」が分かったとなるはずのものである．では今までの認知科学ではそのようなメカニズムを解明するための方法論が確立していて着々と解明が進んでいると言えるのだろうか？

4. 従来の方法論

先ずは私もある程度利用したことのある方法論で「認知や思考のメカニズムの解明」がどの程度可能となっているのかを私のつたない経験から概観してみよう．私自身の経験は古く限定的なので後半では最近出て来た新しい方法論にも若干触れることにする．

4.1 プロダクションシステム（以下 PS）

PS は AI の手法ではないかと言う人がいるかもしれない．しかしながら Newell & Simon に始まり初期の認知科学や人工知能では良く使われた方法である．安西先生も 1988 年当時人工知能学会誌に書いた『認識の情報科学への計算論的アプローチ』という小論の中で PS 擁護論を展開している (安西, 1988)．ちなみに Marr は前出の Personal View の中で PS を「あんな使いにくく poorly designed なプログラミング言語！」と言って PS をこき下ろしている．

私も実は最初に（今から考えると認知科学とも人工知能とも言える研究で）利用したのが PS であった．2 節に書いた Essex 大学への留学では 1 年間で修士号を取れるコースがあり，Pat Hayes の指導の下，Aitken という暗算の天才の思考過程を PS で再現するという研究を行った (Saito, 1977)．人工知能の初期に属する「やってみました，動きました，シャンシャン！」と形容できるようなつたない修士

論文であった．

この論文の結論には生意気にも PS という手法では Aitken の暗算のパフォーマンスの意識に上る思考プロセスを真似することはできるが，意識化のプロセスには迫れないと述べて Newell & Simon の PS に関する主張（PS は人間の思考のモデルである！）に異を唱えたりしている．

何がうまく行かなかったかと言えば，私が書いた PS は Aitken という暗算の天才が残してくれた暗算方法に関するかなり詳細な記述 (Aitken, 1954) をその言語報告のレベルで単に模倣しているだけで，Aitken が真に頭の中で行っていた暗算のプロセス，あるいはそれに用いていた数に関する膨大な知識などを何もコーディングできていないと感じたからである．

つまりこの頃から私は既に PS のような人工知能や認知科学の研究方法論に不満や違和感を覚えるようになっていたわけだ．

PS は心理学の「刺激→反応」という考えにも近くまた短期記憶としてのメモリー領域もあり当時としては認知と思考のメカニズムの有望な記述言語だったのだと思う．

しかしながら私が知りたいレベルの脳のメカニズムの解明にはあまり役立ちそうには思えなかったし今でもそう感じている．Marr の指摘が正しいのである．

4.2 プロトコル分析

これは認知科学としては定番の研究方法論の一つだろう (海保・原田, 1993)．Newell & Simon (1972) の Human Problem Solving にも三宅なほみ先生のミシンの研究にも効果的に使われていた．

私も「囲碁の認知科学的研究」というドクター論文 (斉藤, 1996) を書いた時に使ってみた．囲碁プレイヤー（プロではなくアマチュアの高段者あるいは初級者）を対象に対戦者を別々の部屋に座らせて喋りながら碁を打ってもらう．この同時プロトコルの他にアイカメラを装着して次の一手問題や詰碁の問題を解いてもらい，その直後にそのアイカメラ画像を見せながらそれぞれのタイミングで何を考えていたかを聞き出す事後プロトコルも取って見たりした．しかし，ここでも私にはフラストレーションが溜まることになる．

被験者にとって盤面のある場所を見ている時に何を考えていたかを事後に再現するのはかなり困難で研究の素材となるような信頼性のあるデータは得られなかった．また同時プロトコルでも被験者によるバラツキも多く，なかなか思考プロセスに切り込むことはできなかった．相談囲碁 (報知新聞, 1936) と言って二人のプレイヤー対二人のプレイヤーでお互いに相談しながら次の一手を考えてもらうという方法を実験室で試したりもした．この方法で，ある程度の発話プロトコルを得ることはできたが，分析しているレベルが自分が欲しいメカニズムのレベルと違うという印象は拭えなかった．

結論としては，囲碁のプレイヤーが何をどう考えて「次の一手」を決定しているのかに関して，それを囲碁プログラムに組み込むことができるようなレベルでの詳しい知見は得られなかったのである．

4.3 アイカメラ

上記の囲碁の認知科学研究ではアイカメラも利用した．このアイカメラは nac という会社に作ってもらった特注品でまだまだ使いにくく被験者には 30 分以上装着は無理という代物であった．しかし最近のアイカメラとその周辺ソフトウェアなどの進歩は素晴らしくアイカメラは大いに使える道具に進化したと思う．しかし注視や停留などのデータが脳の中のどのような処理と結びついているのかを客観的に判断することは難しく研究者の恣意性が入る余地も大きい．

4.4 一人称研究

認知科学はその発足の当初から従来の方法論や分野の境界には拘らず新しい試みを積極的に進めていくことがその存在意義の一つであったと思う．その意味で一人称研究 (諏訪・堀, 2015) のような大胆で新しい方法論が出て来ることはとても素晴らしいことだと感じる．

しかし私が再三強調している「認知や思考のメカニズムの解明」に対して一人称研究が果たすことのできる役割については吟味が必要だと思う．諏訪さんが二人称研究と呼んでいるものも含め一人称研究の扱うデータは本人の書いたものあるいはインタビューという本人による内部観察あるいは内省の言語報告である．これらをどう解釈するかという問題はとりあえず置いておくとして，素朴に考えると「人間は自分が考えていることをどの程度正確に言

語報告できるのか？」というかなり根本的な疑問に先ずぶち当たる．プロトコル分析にも全く同じ疑問を投げかけることができる．この疑問は筆者がプロトコル分析を使い出して以来常に頭から離れない疑問である．

簡単に答えがでるような疑問ではないがエキスパートの言語報告にはその優れたパフォーマンスの鍵を探るヒントはかなり含まれているという気はする．私の主観的な感想だが，たとえば諏訪・堀の本で羽生善治氏の 10 年間の経年変化を扱った伊藤・松原論文 (伊藤・松原, 2015)「突き抜ける人の思考」などは将棋という限定された分野に閉じない広い意味での興味深い知見を含んでいると思う．私自身も前出の Aitken の書いた本 (Aitken, 1954) を読んだ時にここまで詳細に書いてくれていれば一部のプロセスだけではあるがプログラム化できるのではないかと感じたので PS による記述を思い立ちそれを試みたのだった．

さらに言えば Piajet や最近では多くの研究者が行っている子供を対象とした二人称研究？は案外有望なのではないかと思う．なぜならば子供は正直だから．素直にまだつたない言葉かもしれないが自分が感じたままを自分のことばで表現してくれるわけだから [3)]．この点に関しては最後の 5 節でさらに考察をすすめたい．

4.5 クラウドソーシングによる大量アンケート

前節の言語報告とはちょっと違うが人の主観的な判断をかき集めて統計的な処理などを施す方法もパーソナリティの研究とか言語処理の研究などで大いに使われている．最近は特に言語に関する教師あり学習の元データとして様々なテキストや発話（を文字に起こしたもの）などへの主観評価や分類（annotation と呼ばれ熟練した annotator が行うものも含む）を収集して利用することが頻繁に行われている．これらのデータに関しても私は前節で述べた言語報告の信憑性という問題が内在していると感じる．しかし人間の考えていることを脳の外へ引き出す手段としてはこの言語報告や主観評価などが今のところ手軽な手段なのでこれは使い続けて行くしかない．しかしメカニズムの解明にはより一層の工夫が必要だろう．

4.6 fMRI や脳波，皮膚電位など

人間が外に出すあるいは外から非侵襲で計測できる情報には言語報告の他にもいくつかのものがある．皮膚電位などの生理的指標は感情などの研究には大いに使われていて言語報告よりも正確に本人の感情状態を計測することができるかもしれない．

また fMRI は最近の認知科学ではもっとも多用されている装置だろう．この装置である程度リアルタイムに近い形で脳のどの部位が被験者に与えたあるタスクに関係しているかを，さらには脳のどの部位とどの部位がどういう順番で関与しているかなどの知見を得ることができる．しかし fMRI は脳内の血流量の時間変化の平均みたいなものを計測しているわけで，そもそも「人間の認知や思考のメカニズム」というより細部に迫りたいという私が思い描く認知科学の目的からするとまだまだ遠いと感じる．たとえてみれば，LSI の表面のサーモグラフィー画像から内部回路のロジックを探ろうとしているようなもので，そこから内部回路を解析することはほぼ不可能ではないかと感じてしまう．

4.7 インターネット上のリソース活用

インターネット上に転がっているテキスト（SNS への投稿だったり Wikipedia の項目だったり論文テキストだったり）を大量に集めて処理するという手法も認知科学や言語処理の研究方法の一つと言えるだろう．音声認識や質疑応答システムや AI スピーカーなどの工学的な実現にはこの手法が大いに使われ，そのお陰で我々は iPhone に話しかけて必要な情報の検索ができるようになってきている．

自然言語処理の分野では，こうして得られる大量データにものを言わせて，End-to-End で文章理解，翻訳や図へのキャプション付けなど様々な課題が従来手法に比べて格段に良い精度で実現できている (河原, 2018)．しかしこれは工学的な実現であって，人の脳内の言語処理のメカニズムとどれぐらい似ているのか，あるいは似て非なるものなのかは慎重な吟味が必要だろう．

4.8 プロジェクションサイエンス

私自身が勉強不足でそのエッセンスを取り違え

3) しかしながら，子供の発話を先ずは音声として記録し，その文字起こしを行った後に分析するという作業はとても時間がかかり大変な作業らしい (白井, Personal communication)．これをどうにかしたいという思いも 5 章の検討に繋がっている．

ている可能性も大きいが一言で言うとこの新しい枠組みは人の脳に閉じた仕組みだけではなくその人が置かれた環境も一緒にしてその全体を研究対象にしようと主張しているように見える．特に内部表象に至るプロセスよりも，そこから外界へ投射（projection）されるプロセスを重視する (鈴木, 2019).

私にはこのプロジェクションのメカニズムがどのように考えられているのかがまだ勉強不足で良くわからない．さらに言えば外界の情報から内部表象に至るプロセス（symbolizer）がそもそも全然解明されていないのにその逆がどうやって解明できるのかと思ってしまう．

外へのプロジェクション方向の研究をスタートすることは認知科学の分野としては大賛成だけれども，先ずは従来から取り組んでいる「認知と思考のメカニズム」を解明しない限りプロジェクションのメカニズムにも迫れないのではないかと考える．ここでも，メカニズムの記述のレベルが違っているのかもしれない．

5. 新しい方法論

だいぶ個人的なバイアスのかかった視点から従来の研究手法にネガティブな評価を書き連ねてきた．では新しい方法論としてどんな手法を使えば「人の認知や思考のメカニズムの解明」を前進させることができるのかをここからは考えてみよう（これからが本題！）．ここでは，主に人間への外界からの全ての入力情報とそれを人間が取得した時の脳活動の両方を同時にかつ大量に集めて，世界中の研究者が寄ってたかって研究できるようにしようというやや夢物語的な話を展開しようと思う．

このような新しい方法論を構成する要素としては，最近流行の機械学習，世界中に普及したインターネット，そしてロボットの三つが鍵を握っている．

先ずは 2 節でも述べた symbolizer（図 1）の話から．著者は 1984 年の時点で人工知能がなかなか進まない大きな原因は symbol grounding problem が解けていないからだと感じ人間の脳内で symbol grounding を担っているメカニズムに symbolizer という名前をつけた (斉藤, 1990)．計算機には symbolizer が欠如していて人間の知的振る舞いを支えている大きな部分はこの symbolizer なのだから [4] その部分のメカニズムを解明し，それを計算機に実装しない限り人工知能は実現しないと考えていた (AIR 温故知新プロジェクト, 2020).

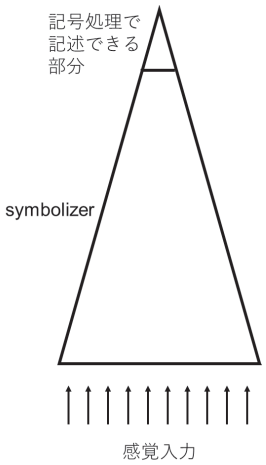


図 1 symbolizer の説明．上の小さい三角の部分は記号処理の枠組みである程度説明出来る部分．意識に登りある程度言語報告出来る部分．その下の大きな台形の部分が symbolizer．外界からの感覚入力を処理して上の三角部分で扱える symbol にまで抽象化するプロセス．意識に登らないこの部分が人間の知能の大きな割合を担っていると考える．Fodor の input system, Pylyshyn の transducer などにも対応．上が下をどれぐらい制御しているかとか，どこまでのことを人間は言語報告出来るかなどは今盛んに研究されていると思う．

symbol grounding problem は解けたと言う論文がある (Steels, 2007)．これは language game というごく簡単な状況に QRIO という 2 台の目や耳，触覚や赤外線センサーまで持ち，手と足もある小型のロボットを置き，Searle が言うような生物としての体が無くても symbol の創発とそれを使ったロボット間の単純なコミュニケーションができたと主張するものである．原理的な可能性を示したという点で評価できるが，だからといって人間が日々行っている symbol grounding の謎が解けたというわけではない．

4) その根拠が明確なわけではない．これは仮説であるが，例えば進化の過程で意識して言語も使う思考が発達するのに要した時間と symbolizer が形成されるのにかかった時間を比べることで symbolizer が大きな役割を果たしていることの傍証とすることができるかもしれない．戸田先生が国際心理学会講演の中で使われた時間短縮を借りれば，ヒトの発生は「1 日前」，言語や道具をうまく扱ったであろうホモ・サピエンスの出現は「30 分前」というわけだから，symbolizer の形成には少なくとも言語能力形成の約 50 倍の時間がかかっているとザックリ見積もることもできよう．

では symbolizer のメカニズムを解明するのには何が必要かというと一般論としては少なくとも以下のデータがある程度揃わなければ話が始まらないだろう：

(A) 人が子供のころから日々目や耳やその他の五感を介して脳に入力している全データ.
(B) それらが脳に入力された時の脳の反応の詳細なデータ．実験環境ではなく日常的な普通の生活場面での反応のデータであることが重要.
(C) 上記のデータを沢山の人から収集した真に大量のデータ！

なぜ大量のデータが欲しいかと言えば，それは機械学習の手法を大いに利用したいからである．但し，機械学習の手法で人間の認知や思考を構成する機能を工学的に実現してみせるのが目的ではない．ある機能がニューラルネットの機械学習で実現できたからと言って，それでその機能の人間の脳の中のメカニズムがわかったと思うのは大間違いだろう．それでは，PS という方法が機械学習に置き換わっただけで，昔の AI 研究への批判（すなわち PS で実現できているものと脳のメカニズムとが同じであると言えるわけではないという批判）と同じ批判を免れることができない.

機械学習の成果は，あくまでも脳の中で行われているプロセスに関するヒントを得たり，別の手段で検証可能な仮説を生成するのに使うべきである.

さて，(C) を集めるには，半端ではない金と時間と労力が必要で一筋縄ではいかないことは目に見えている．そう思って諦めてしまいそうだが，本当にそうだろうか？

ここで，戸田正直先生のねねプロジェクトを思い出してもらいたい (戸田, 1986)．戸田先生が「非専門家的で欲望と感情を持つ人間のこころのモデルとしての日常会話システムねね」の開発に手をつけたのは 35 年前である．当時の論文で，そのようなシステムを開発することが困難であることに言及した後に『しかし愚痴をこぼしていても始まらないので，とにかく現在可能な範囲でどこまでやれるものか験してみるのもそれなりに意味のあることであろう.』と戸田先生は仰る．我々も戸田先生の楽観論にあやかって，少し大風呂敷を広げてみようではないか？

5.1 人の学習過程における入力情報の収集 (A)

大学でオンラインの教材などを利用して，学生達がどのタイミングでどんな情報を入手しているか，その情報の咀嚼にどれくらい時間がかかっているのかなどを調べる研究はだいぶ進んでいると思う.

しかし我々はそのような限定的な情報ではなく，人が生まれてから（場合によっては生まれる前から！）インプットしている全ての感覚情報を記録したい．できたら人が成人するまでの学習の時間である 20 年間．いや死ぬまでの 100 年間ならさらによい．そんなことができるはずはないと思わずに，今ならどこまでできるかを少し検討してみよう.

5.1.1 視覚情報

ウェアラブル・カメラあるいはヘッドマウントカメラの類いは既に製品がいくつも出ていて，軽量でそれを装着したままの状態で生活をしている人も居ると聞く．Banevar Bush が *As We May Think* で語った夢はほぼ実現しているわけである．アイカメラも私が 30 年近くも前に使ったものとは違う．眼鏡のように身につけて動き回りながらでも記録が取れる軽量のものができている（データをディスクなどの記録媒体に届けるネットワークのインフラは必要であるが，4G だ 5G だとどんどん高速化が進むのだからあまり心配する必要はない）．そうとなれば，単に人が目を開けている時に目の前に広がっている光景だけでなく，人がその中のどこに注目しているかというアイカメラデータも含めて人が起きて活動している毎日 16 時間程度を，原理的には記録できるということになる.「プライバシーが」とか「個人情報保護が」とかその手の制度的な制約の縛りや懸念をどうやって払拭するかはひとまず（戸田先生風に）棚上げしておくことにする.

5.1.2 聴覚情報

聴覚情報の全記録は視覚よりは難しいだろう．なぜならば，耳には常時環境音も含めてさまざまな音が入ってくるが，人はその中から聞くべきものを選択しているから．そして，視線のように沢山の音の中のどれに人が注意を向けているのかを簡単に記録する技術はまだ無いから．それでも耳に入って来る音の全てを記録し，分類しタグ付けしてデータにすることまではできそうである．この音声データには，当然周囲の人が喋った内容が全て含まれること

に注意．このような複数話者の環境で，話者を特定する技術はどんどん進んでいて，マイクロホンアレイを環境に設置すればある程度のことはできるようになってきている (石井他, 2016)．これを更に進めて個人の耳周辺に装着したマイクで周囲の話者の音声を拾い記録することも夢ではないだろう．教師と生徒達，母親と子供という状況でこのような発話データの全記録が取れれば，言語獲得の研究をしている研究者などには喉から手が出るほど欲しいデータになるのではないだろうか？類似の試みとして Web を利用し母親の手間に依存した方法 (小林・永田, 2009) もあったが，それよりは遙かに沢山のデータが得られるだろう．

5.1.3 触覚情報

身体中に触覚センサーを張り巡らさなければならないとなればこれは大事である．しかし，ペンフィールドの体性感覚地図が示すように手や顔や唇の部分が入力の大きな割合を示すということがわかっているので，例えば手にだけ人の手の利用の邪魔をしないようなセンサーを装着するということはできるだろう．人の手は水を扱うことも多いので耐水性の触覚センサーが必要．顔や唇にセンサーを付けるのはちょっと嫌なので，これらは外からの視点（例えば対面している相手の人のヘッドマウントカメラの画像など）から計算し，どのような触覚情報の入力があったのか推定して記録することが必要になるだろう．

5.1.4 嗅覚と味覚

特に味覚は当初は困難であろう．嗅覚は優れたセンサーが開発されれば，鼻のそばに装着する必要はなく，ヘッドマウントカメラの横にでも付けてしまえば OK かもしれない．

こんな感じでセンサーというレベルでは今やかなりのデータの収集が可能になっているのではないだろうか？そんなデータを大量に収集してもそれで認知のメカニズムがわかるとは思えないという反論がすぐに聞こえてきそうである．確かに．否定はしない．

しかしである．あるレベルで「これら以外の情報は外界から脳へは入って来ていません」と言い切れるというのは研究を進める上では大きなメリットで，研究のレベルが一段アップするはずである．

5.2 脳の反応の詳細なデータ (B)

それでは (A) の情報はある程度収集できるとして，その情報が脳にインプットされたときの脳の側の反応 (B) はどの程度データとして取得できるのかを考えて見よう．

世の中にはヘルメットのように身体に装着し，そのままで，動き回れるような fMRI（ヘッドマウント fMRI と呼ぼう！）はまだ存在しない．しかし fMRI の空間分解能，時間分解能に匹敵するような全く新しいデバイスが開発されて，装着したままで脳活動の記録が可能になるかもしれない．スポーツの最中は無理だとしても，デスクワークや通勤電車の中などでは，その装置で fMRI 程度の粒度のデータは取得可能になることを期待したい（誰か是非そんなデバイスを開発して下さい！）．

さらに脳磁界のように時間分解能に優れたデバイスのモバイル版が出てくるかもしれない．こちらは世の中に偏在する磁場の影響が大きいので難しいかもしれない．それらの開発は遠い将来だろう．それを期待しつつ，当面そのようなデバイスが無い状態での脳の反応の測定ができないだろうか？

前章で言語報告の危うさを指摘したその舌の根も乾かない内にこんなことを書くと叱られそうだが，どう考えても人の言語報告以上に「何らかの形で脳内の処理のある側面を捉えたデータ」は存在しないのではないかと思えてくる．4.4 節の一人称研究，4.5 節のクラウドソーシングでもそれで得られるのは内観の言語報告である．いわゆるプロトコル分析では同時言語報告を求めるわけだが，それ以外の内観の言語報告（遡及言語報告）の信憑性には大きな疑問符が付いている．勿論同時でもどれだけ脳内のプロセスを反映しているのかは怪しい．

しかし，他にデータが無いのであれば，得られるデータに頼るしかない．「愚痴をこぼしていてもしょうがない」(戸田, 1986)．そうであれば，できるだけこの言語報告の信憑性を高める工夫をしつつ利用するのが当面は良いのではないだろうか．

5.3 上記データのビッグデータ化 (C)

ここまでは一般論であった．ここからは，より具体的な状況で大量の言語報告を集めることを考えてみよう．先駆的な試みとして Roy (2009) による自分の子供の家の中での状況を生まれてから 3 歳まで記録し分析した研究がある．これは (A) の一部のデー

タだけの収集ではあるが確かに画期的な試みであった．リアルタイムで人が外界を認識しつつ発話もするという状況は作り出そうとすれば実験環境としてならば作り出せるが，日常的な生活場面とはかなり異なる．日々の生活の中でヘッドマウント fMRI を装着して記録を取るというのは大変そうである．どちらかというと教育現場，特に保育園，幼稚園，小学校低学年の教室や学校という場が一番自然にほぼリアルタイム，あるいは少しの時間遅れで子ども達の内観的な発言が得られる場ではないか？と考えてみる．そこに的を絞り，教育現場で大量の発話データをほぼ自動的に収集する道具ができれば世界中にこの現場は存在することになる！これによって子ども達の (A) データや言語報告としての (B) を，そしてヘッドマウント fMRI が実用化された暁には本来の (B) データも集められるのではないか？

5.4 三宅なほみ先生の夢

実は昔このような道具が欲しいという発想を故三宅なほみ先生からお聞きしたことがある．記憶は定かでないのだが多分 2013 年頃，CoREF の活動を精力的にすすめ学校現場でいわゆるジグゾー法の検証を行おうとしていた三宅先生から，子ども達が 5–6 人のグループを作って，お互いに議論しながら課題解決をしている時の全ての子供の全発話を記録し，文字に起こし，どの子とどの子の間にどういうインタラクションがあったのか，先生の介入はどう機能したのかなどを詳細に記録して分析したい.「そういう道具は作れないの？」と仰る．三宅なほみ先生の長年の夢だったのだと思う．でも，私はその時は咄嗟に「それはとても難しそう！」と答えてしまった．

認知科学の Vol. 19, No. 3（Sep. 2012）には「ヒューマン・ロボット・ラーニング」の小特集が白水，今井，神田先生達によって組まれていて，その中に三宅先生の「人ロボット共生学：実践的な学習研究にロボットを導入して，何ができるか」という招待論文が掲載されている (三宅, 2012)．そこで，三宅なほみ先生はロボット工学に関して「ロボット工学が教室での学び合いを一つの研究フィールドとするには，普通の人がインターネットを操る程度の知識と技能で設営して操作できる使いやすくて性能が良くロバストなロボットが大量に必要になる．さらにそういうフィールドでロボット自身が学び，同時に人の学びを支えるためには，その場で起きる人とのかかわりの逐一を記録し，求めに応じて人が了解できる形でその記録を再提示したり分析したりできる機能が欲しい.」と書いてあるではないか！

すなわち，ロボットが教育現場で大量のデータを収集する道具になるのだ．7–8 年前には難しいと感じたこのようなロボット（人の間に入り，人とのインタラクションも行いつつ，音声，画像などの情報を細大漏らさず記録し，さらに言えば音声認識までして，文字起こしまで完結してくれるようなロボット）を今なら，これからなら作れるのではないかと私は期待している．ロボット研究者の活躍を大いに期待しよう！そうすれば，ヘッドマウント fMRI の出現を待たずとも研究を進められるだろう．

5.5 機械学習の利用

この章の最初に，機械学習を研究のヒントや仮説を得るために使うということは書いた．そういう機械学習が可能になるように，大量のデータを集めようというのがこの章全体の趣旨であった．

機械学習を利用する理由は簡単で，深層学習に代表される機械学習の飛躍的な発展で，音声認識も画像認識も従来の技術を日増しに塗り替える勢いでどんどん性能が良くなってきているからである．これを使わない手はない．

この技術は当然，大量のデータを収集するためのロボットの開発にも役立つものである．

5.6 ロボットの活用

そうやって作られたロボット（コミューのような小型のもので十分だろう）を 5G のネットワークでインターネットにつなぐ．得られるデータをどんどんクラウドに蓄積していく．つまりデータ収集装置としてのロボットを世界中の学校のあらゆる現場や，さらには家庭の中にもばらまくのである．例えば 10 年 20 年というスパンで学校現場でのデータをとり続ければこれは認知科学，子供の言語発達，教育学などの研究者の誰もが欲しがる宝物になるのではないか？

ロボットの活用は，上記のような情報（データ）収集装置としての利用には止まらない可能性を秘めている．人と類似の動作，表情，発話などを自在に発現できるロボットの開発も急速に進んでいる．このような人に近いロボットを使えば，実験室での認知実験も新たな展開が可能かもしれない．人と

人とのインタラクションを生身の人間で観察していては，なかなか実験統制ができないが，一方のエージェントをロボットにすればそれが可能になるからである．

5.7 インターネットの活用

インターネットは前節で述べたようにデータをやりとりする情報伝達チャネルとしてだけ使うのではあまりにも勿体ない．なぜならば，そのインフラの先には世界中の半数以上の人間がぶら下がっているのだから．日本ならばもう普及率は 95% を越えているし，世界人口の 6 割はインターネット・リーチャブルだ．

既に 4.5 節で述べたように被験者を実験室ではなく，オンラインで調達？するという手法はかなり普及していると思う．しかし，その場合の被験者から得られる情報は今のところ簡単なアンケート結果か，あるいは短かめの言語報告止まりであろう．

先ずは多種多様なセンサー，入力装置などをインターネット経由で多くの人の近くに配置することが可能である．AI スピーカーはユーザの役にも立っているが，Google や Amazon が音声問い合わせの生データを収集するための入力装置でもある．

さらに 5.1 節で検討した視覚情報，アイカメラや音声情報の入力装置などをエンドユーザに装着してもらい，そこからのデータをインターネット経由で収集するという実験，あるいは大量データの収集手法が可能なのではないかと考える．

子供にアイカメラなどを装着してもらうことは難しいかもしれないが，場面を限定し，一日の時間も 30 分程度にし，コロナ禍で在宅を余儀なくされているビジネスマン，ビジネスウーマンに依頼すれば大人の協力も得られるのではないか？またちょっとしたアイデアだが昔ビデオカメラにあった「さかのぼり録画」という機能に近い機能で，研究者が欲しいと思っている動作や事象が発生した直後にスイッチを押してもらうだけで，例えばその前 5 分間の (A) データと (B) データが自動的に記録されるなどということができると面白そうである．筆者が知らないだけで，もう既にこのようなさまざまな試みがあちこちで開始されているのかもしれない．

少数のサンプルでは駄目で，兎に角大規模にデータ収集を行うことがとても大切だと思う．

5.8 新しい計算論に基づく手法

この稿を書くに当たって参考にした認知科学の特集号が何冊かある．そのなかで一番参考になったのが，谷口忠大，岡田浩之が組んだ「新しい計算論が切り拓く認知科学の展望」である．

この中の海野裕也 (海野, 2017) の論文「人と機械の言語獲得」では手際よく埋め込みベクトルの機械学習を解説してくれた上で，最近のワンショット学習や記憶のモデル化，そして SHRDLURN という言語獲得に関する研究を紹介している．

Winograd の SHRDLU は皆さんご存じと思うので説明は省く．SHRDLURN は，SHRDLU と同じ Toy World で，人間の自然言語による指示に基づいて初期状態から目的の積み木の状態を作るという作業をしつつ同時にシステムが言語を学習していくという枠組みの研究である．システムのお相手をする人間は大変そうだが．SHRDLU もシミュレーションの世界で動くシステムだったし，この SHRDLURN や類似の研究でも実験はシミュレーション上で（つまり被験者はディスプレイを見ながら）行われている．

私はリアルロボットでこのような実験をそろそろ企画しても良いのではないかと思う．SHRDLU と同じことがリアルロボットでできたらそれはそれでかなり凄い人工知能とロボット工学の成果だと今でも思えるし，そのリアルロボットが人（子供！）とのやり取りを通じてプリミティブな言語を獲得していくという方向は認知科学の方法としてもとても魅力的に見える．

しかし，このような構成論的な手法，浅田稔らが提唱している認知発達ロボティクス，あるいは谷口忠大の記号創発ロボティクスという手法などは，リアルロボットを利用するという点で興味深いが，古典的 AI がプログラムという仕組みを作ってみては試しまた作り直してというループの中で中々先に進めないという状況に陥っていたのと同様に，認知や思考のメカニズムの解明というコンテクストでは研究がなかなか進まないというジレンマに陥りやすいのではなかろうか？なぜならば，結局そうやって作ったロボットの仕組みと人間が脳内で行っているプロセスとが同じかどうかを検証する仕組みがうまく作れていないからである．

言語獲得などで，「獲得できた！」という状態になった時に脳内に何が構築されているのか今はまだ全くと言っていいほどわかっていないと思う．しか

し，前に述べた symbolizer の出力は，脳内の何らかのシンボルと呼べるようなもの，必ずしも言語シンボルとは限らない，だと思うので，これをどう捉えてデータ化するかが研究促進の鍵を握っているだろう．

その際に一番参考になるのは長足の進歩を遂げている脳神経科学の知見ではないだろうか．例えば，最近，川人光男先生等が発表された少数例からの学習にメタ認知が関与していることを示唆する研究 (Cortese et al., 2020) などは，とても有望そうである．この論文では，fMRI と機械学習を組み合わせた新しい手法を使い，意識下の学習とそれに関与するメタ認知という脳の異なる部位での活動の関係に切り込んでいる．実験に使ったタスクはとても単純なので，初めの一歩ではあるが，今後の進展が期待される．同じような手法で，様々な意識下の活動に探りを入れることができるようになれば，言語報告だけに頼らない研究ができるようになるかもしれない．

4.6 節では fMRI はデータが粗すぎて認知のメカニズムを解明するには不十分と指摘したのに，今度はそれを使った方法が有望などと矛盾したことを言っていると感じる読者も多いかもしれない．しかし，最後の 5.9 節でも述べるように所詮どの方法も今は不十分なのだから，それらを上手く組み合わせるということが大事なのではないだろうか．

5.9 あらゆる手段で得られるものの統合が大切

最後にこれら全ての統合が必要ということを強調したいと思う．ここまで，機械学習の利用，ロボットの利用，インターネットの利用など新しい方法論として使えそうなものを種々雑多に並べてきた．それらは既に認知科学の分野でも大いに使われているものが多い．この小論で全く新しい方法論を確立するなどという大それたことは元から目論んでいない．但し，ここで述べたような新しい方法を，各研究室，各研究者という小さな単位でやっていても埒があかないと強く感じる．

学校現場でのデータ収集も，家や職場にロボットを置いての人間観察も大規模に行い，真の意味での大規模データ（ビッグデータ）としなければ，その有用性は限定的になってしまうだろう．

その意味で,「認知科学はビッグ（データ）サイエンスにならなければならない」というのがこの小論のメインメッセージである．

また，そのビッグデータが人間の認知や思考のメカニズムの解明に役立つためには，何をどうやってデータ収集するかに関して，学際的な協力が必須である．そういう営みのハブになるということが認知科学の重要な役割だと思う．心理学，脳神経科学，社会学など人間に関する学問の多くを束ねて，新しい方法論を周辺の領域にも広める役目が認知科学にはあると思う．

認知科学が誕生した 50 年前のスピリットに戻り，そして戸田先生の思いをもう一度思い起こして，何でも取り込み，どんな分野ともオープンに交わって，新しい取り組みを推進していくのが本来の認知科学の姿だと思う．諸科学を糾合して，人間に関するビッグサイエンスの核となるべきは認知科学なのだと思う．

6. あとがき

一つだけ書きそびれてしまったことがある．進化論研究とのコラボレーションである．生物も人も長い進化の過程で環境とのインタラクションを通じて，その痕跡？を脳を含む身体の中に組み込んで来たからこそ現在の素晴らしい環境への適応があるのだと思う．であれば，進化のプロセスの研究からは脳のメカニズムに関しても多くのヒントが得られるはずである．進化論的認識論という分野もあるようなので，私が知らないだけでそのような営みはどんどん進んでいるのかもしれない．それにも期待したい．

まだまだ十分な認知科学の方法論が確立したわけではなく，満足出来る方法論の確立からはほど遠い状態だろう．であればなおさら，群盲象を撫でる状態から脱却するためには多くの研究領域の協力，共同作業が不可欠である．

若い人達に期待して筆をおく．

謝　辞

日頃議論したりロボットのことを教えてくれたりするガーディアンロボットプロジェクトの先生がたに感謝します．また，編集委員の青山先生と高橋先生からは貴重なコメントを頂きました．記して感謝します．

文　献

AIR 温故知新プロジェクト (2019). 日本における人工知能研究をめぐるオーラルヒストリー：斉藤 康己 (Vol. 5). http://sig-air.org/archives/366

AIR 温故知新プロジェクト (2020). 日本における人工知能研究をめぐるオーラルヒストリー：AIUEO 1984 年 (Vol. 6). http://sig-air.org/archives/387

Aitken, A. C. (1954). The art of mental calculation: With demonstrations. *Transactions of the Society of Engineers*, *44*, 295–309.

Cortese, A., Lau, H., & Kawato, M. (2020). Unconscious reinforcement learning of hidden brain states supported by confidence. *Nature Communications*, *11* (1), 4429. https://doi.org/10.1038/s41467-020-17828-8

Fodor, J. A. (1983). *The modularity of mind*. MIT Press.

日髙 昇平 (2017). 最適化を超えた認知科学の新たなパラダイムに向けて：Marr の情報処理の三水準の再考　認知科学, *24* (1), 67–78. https://doi.org/10.11225/jcss.24.67

報知新聞 (1936). 相談囲碁　2 月 26 日夕刊

石井 カルロス 寿憲・エヴァン イアニ・萩田 紀博 (2016). 複数のマイクロホンアレイによる音源方向情報と人位置情報に基づく音声区間検出および顔の向きの推定の評価　日本ロボット学会誌, *34* (3), 199–204. https://doi.org/10.7210/jrsj.34.199

伊藤 毅志・松原 仁 (2015). 突き抜ける人の思考：羽生善治氏の将棋観　諏訪 正樹・堀 浩一 (編著)　一人称研究のすすめ：知能研究の新しい潮流 (pp. 45–84)　近代科学社

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow.* Farrar, Straus and Giroux.

海保 博之・原田 悦子 (編) (1993). プロトコル分析入門：発話データから何を読むか　新曜社

河原 達也 (2018). 音声認識技術の変遷と最先端：深層学習による End-to-End モデル　日本音響学会誌, *74* (7), 381–386. https://doi.org/10.20697/jasj.74.7_381

小林 哲生・永田 昌明 (2009). ウェブを用いた幼児言語発達研究：大規模縦断データ収集の試み　言語処理学会第 15 会年次大会論文集

Marr, D. (1977). Artificial intelligence: A personal view. *Artificial Intelligence*, *9*, 37–48. https://doi.org/10.1016/0004-3702(77)90013-3

Marr, D. (1982). *Vision*. W. H. Freeman and Company.

松原 仁 (2020). 人工知能と認知科学　認知科学, *27* (4), 607–617. https://doi.org/10.11225/cs.2020.001

三宅 なほみ (2012). 人ロボット共生学：実践的な学習研究にロボットを導入して, 何ができるか　認知科学, *19* (3), 292–301. https://doi.org/10.11225/jcss.19.292

Newell, A., & Simon, H. A. (1972). *Human problem solving.* Prentice-Hall.

Roy, D. K. (2009, September 6–10). *New horizons in the study of child language acquisition*. The 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association. Brighton, United Kingdom.

Saito, Y. (1977). *Production system approach to mental calculation potency.* M.Sc Dissertation, Essex University.

斉藤 康己 (1990, July 12). Symbolizer Hypothesis　情報処理学会人工知能研究会夏のワークショップ

斉藤 康己 (1996). 囲碁の認知科学的研究　東京大学工学部博士論文 (未公刊)

白水 始・今井 倫太・神田 崇行 (2012). 小特集「ヒューマン・ロボット・ラーニング」編集にあたって　認知科学, *19* (3), 267–268.

Steels, L. (2008). The symbol grounding problem has been solved. So what's next? *Symbols and Embodiment: Debates on Meaning and Cognition*, 223–244. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199217274.003.0012

諏訪 正樹・堀 浩一 (編著) (2015). 一人称研究のすすめ：知能研究の新しい潮流　近代科学社

鈴木 宏昭・小野 哲雄・米田 英嗣 (2019). 特集「プロジェクション科学」編集にあたって　認知科学, *26* (1), 6–13.

谷口 忠大・岡田 浩之 (2017). 特集「新しい計算論が切り拓く認知科学の展望」の編集にあたって　認知科学, *24* (1), 5–7.

Toda, M. (1971). Possible roles of psychology in the very distant future. *Proceedings of the XIXth International Congress of Psychology*, 70–75.

戸田 正直 (1971). 心理学の将来　日本児童研究所 (編)　児童心理学の進歩 (pp. 335–356)　金子書房

戸田 正直 (1986). 日常会話システム NENE の開発：人間の情報処理への認知科学的アプローチ　日本音響学会誌, *42* (2), 144–149. https://doi.org/10.20697/jasj.42.2_144

海野 裕也 (2017). 人と機械の言語獲得　認知科学, *24* (1), 16–22. https://doi.org/10.11225/jcss.24.16



斉藤　康己（正会員）

1978 年エセックス大学計算機科学科修士卒業．1979 年東京大学情報工学研究科修士卒業．同年 NTT 基礎研究所入所．計算機，人工知能，囲碁の認知科学等を研究．1997 年から 2013 年までインターネットビジネスに従事．2013 年京都大学情報環境機構教授となり全学のセキュリティと学内ネットワークを担当．工学博士，京都大学名誉教授．東京電機大学を経て 2020 年から理化学研究所ガーディアンロボットプロジェクトに所属．著書に「アルファー碁はなぜ人間に勝てたのか」．